

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Communication Protocol

Disusun Oleh

Nama : Zaen Dinatussholihah

NIM : 25120500012

Program Studi : Sains Data

Mata Kuliah : Communication Protocol

Case 1 User/Profile API

Link Github : <https://github.com/zaendinatussholihah-cyber/communication-protocol-UTS-Zaen-Dinatussholihah-25120500012.git>

Judul

Analisis Request dan Response pada User/Profile API Menggunakan HTTP Protocol dan JSON Encoding

Tujuan API

User/Profile API digunakan untuk mengelola data pengguna pada suatu aplikasi. API ini memungkinkan client untuk:

1. Melihat daftar pengguna.
2. Melihat detail pengguna tertentu.
3. Menambahkan pengguna baru.
4. Memperbarui profil pengguna.

Skenario Bisnis

Pada aplikasi berbasis web, administrator perlu mengelola data pengguna secara cepat dan terstruktur. Untuk itu digunakan REST API yang dapat diakses menggunakan metode HTTP. Data yang dipertukarkan menggunakan format **JSON (JavaScript Object Notation)** karena ringan dan mudah dibaca oleh manusia maupun mesin.

Request 1 – GET Daftar User

Komponen	Nilai
Method	GET
Endpoint	/api/users
Header	Accept: application/json
Body	Tidak ada
Expected Response	Daftar seluruh user

Request 2 – GET Detail User

Komponen	Nilai
Method	GET
Endpoint	/api/users/1
Header	Accept: application/json
Body	Tidak ada
Expected Response	Detail user dengan ID 1

Request 3 – POST Create User

Komponen	Nilai
Method	POST
Endpoint	/api/users
Header	Content-Type: application/json
Body	JSON
Expected Response	Data user berhasil dibuat

Body:

Request 4 – POST Update Profile

Komponen	Nilai
Method	POST
Endpoint	/api/users/1
Header	Content-Type: application/json
Body	JSON
Expected Response	Data user berhasil diperbarui

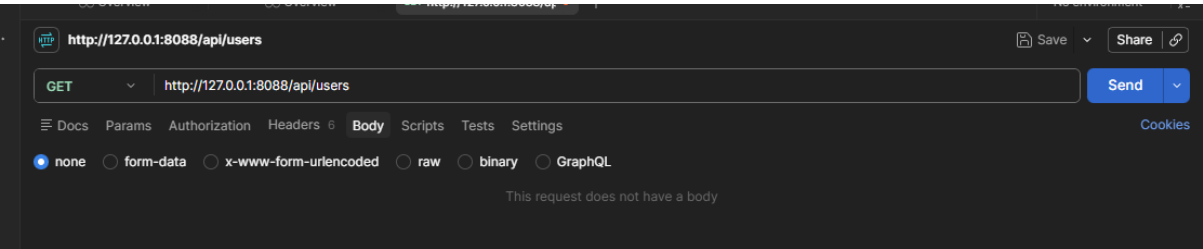
Body:

4. Evidence GET

GET 1 – Daftar User

Request:

Bash –



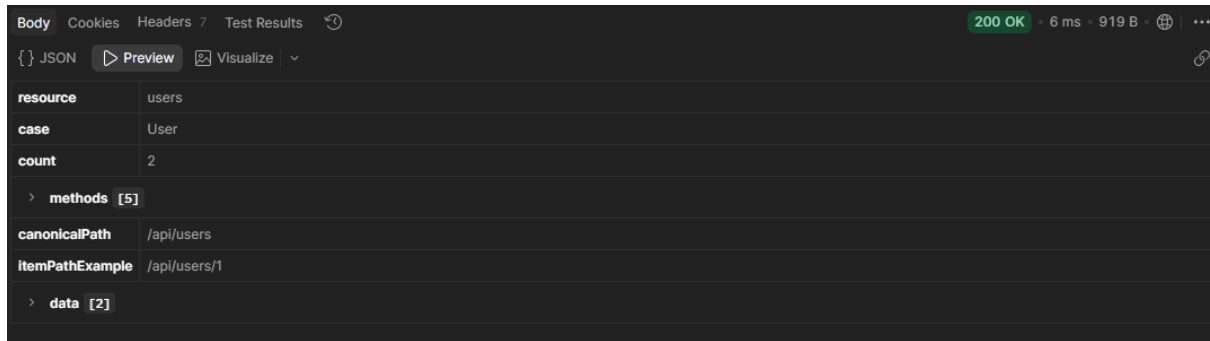
Response:





Penjelasan:

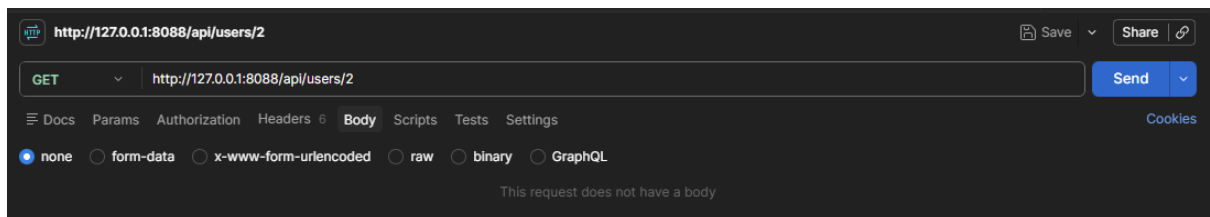
Server berhasil menerima request dan mengirimkan daftar seluruh pengguna yang tersimpan di database.



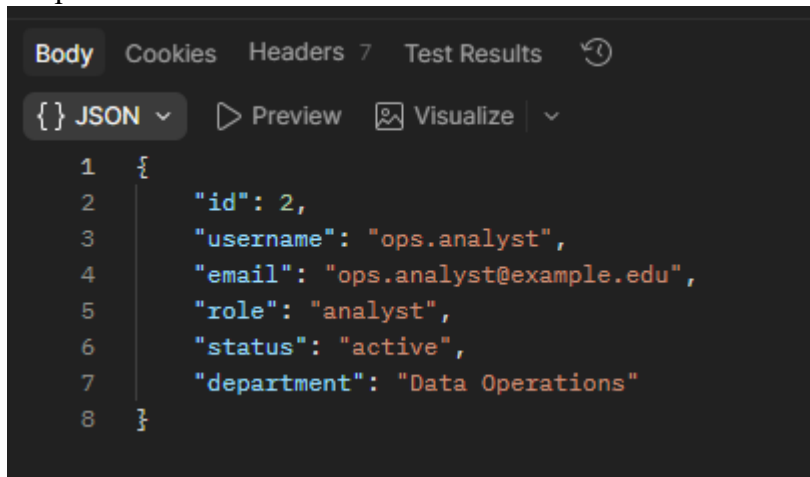
GET 2 – Detail User

Request:

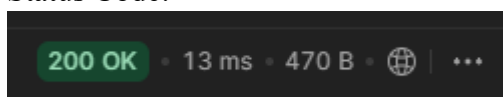
Bash –



Response:



Status Code:



Penjelasan:

API berhasil mengembalikan detail pengguna berdasarkan ID yang dikirim.

Body Cookies Headers 7 Test Results ↺	
{ } JSON ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼	
id	2
username	ops.analyst
email	ops.analyst@example.edu
role	analyst
status	active
department	Data Operations

5. Evidence POST

POST 1 – Create User

Request:

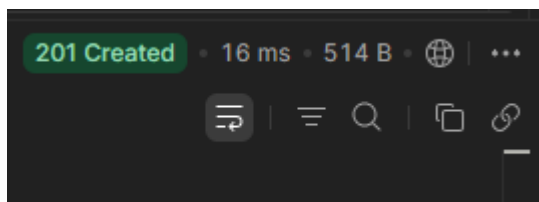

<http://127.0.0.1:8088/apl/users>
Save ▼
Share 🔗

POST ▼
http://127.0.0.1:8088/apl/users
Send ▼

Response:

Body Cookies Headers 8 Test Results ↺	
{ } JSON ▼ ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼	
1	{
2	"id": 3,
3	"username": "budi",
4	"email": "budi@gmail.com",
5	"role": "Staff",
6	"status": "Active",
7	"department": "IT",
8	"createdAt": "2026-06-20T13:40:10+0700"
9	}

Status Code:



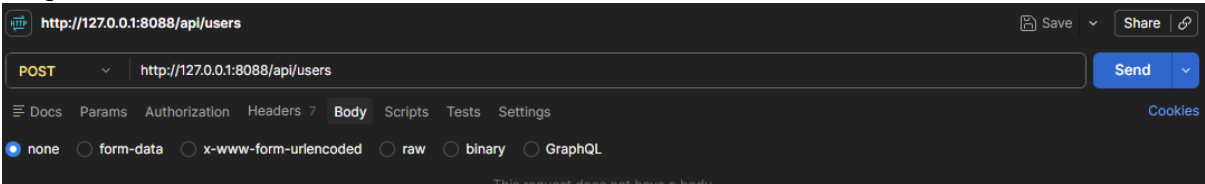
Penjelasan:

Server berhasil menyimpan data pengguna baru ke database.

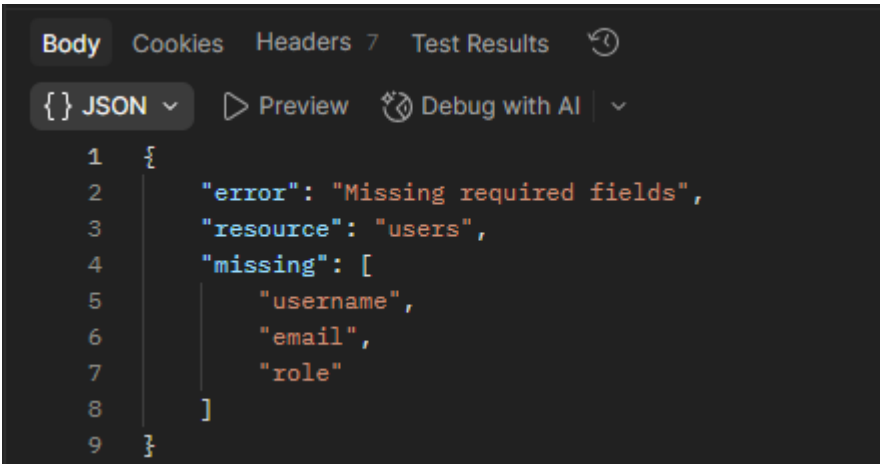
Body Cookies Headers 8 Test Results ↺	
{ } JSON ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼	
id	3
username	budi
email	budi@gmail.com
role	Staff
status	Active
department	IT
createdAt	2026-06-20T13:40:10+0700

POST 2 – Update Profile

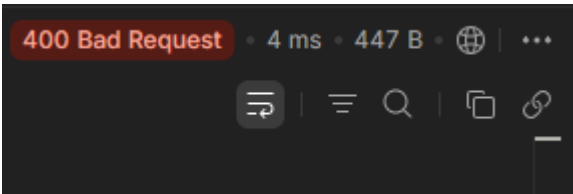
Request:



Response:



Status Code:



6. Analisis Response

Status	Arti
GET daftar user	200 OK
GET detail user	200 OK
POST create user	201 Created (atau 200 OK tergantung API)
POST update profile	200 OK

- **Headers Response belum dijelaskan**
Contoh:

Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
Date: xxx
Server: xxx

- **Analysis Body Response belum ada**
Contoh:

• { • "id": 1, • "name": "John Doe", • "email": "john@example.com" • }
--

Jelaskan bahwa body dikirim dalam format JSON dan berisi data user.

Error Handling belum ada

Tambahkan kemungkinan error, misalnya:

Status Code	Keterangan
400	Bad Request
404	User tidak ditemukan
500	Internal Server Error

7. Analisis Encoding/Traffic

Yang masih kurang:

Kamu belum menjelaskan format data yang digunakan oleh API.

Karena case yang kamu ambil adalah User/Profile API, maka:

- **Encoding:** JSON (application/json)
- **Protocol:** HTTP/HTTPS
- **Data dikirim dalam bentuk text JSON**, bukan XML atau Protobuf.

Contoh penjelasan:

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh request dan response menggunakan format JSON dengan header Content-Type: application/json. JSON dipilih karena ringan, mudah dibaca manusia, dan mudah diproses oleh aplikasi.

8. Kesimpulan

Bagian kesimpulan belum ada atau belum lengkap. Kamu bisa menulis:

Temuan Utama

- API menggunakan metode HTTP GET dan POST.
- Data dikirim menggunakan format JSON.
- Response berhasil dikembalikan dengan status code yang sesuai.

Kendala

- Terdapat kegagalan pada beberapa request POST karena endpoint demo server atau konfigurasi server tidak menerima data.
- Beberapa endpoint membutuhkan data body yang sesuai format.

Pembelajaran Protocol

- Memahami cara kerja REST API.
- Memahami request, response, header, dan status code HTTP.
- Memahami penggunaan JSON sebagai format pertukaran data.